

Resultat rapporteras senast den 4 februari. Ev. omprövning av rättningen skall begäras inom en månad.

Visa legitimation, skriv bara på en sida av bladet, använd gärna färg, dock ej rödpenna.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa och formelsamlingar i hållfasthetslära och matematik.

Kursansvarig på

Frågor rörande lydelsen ställs till lärare under ronderingar.

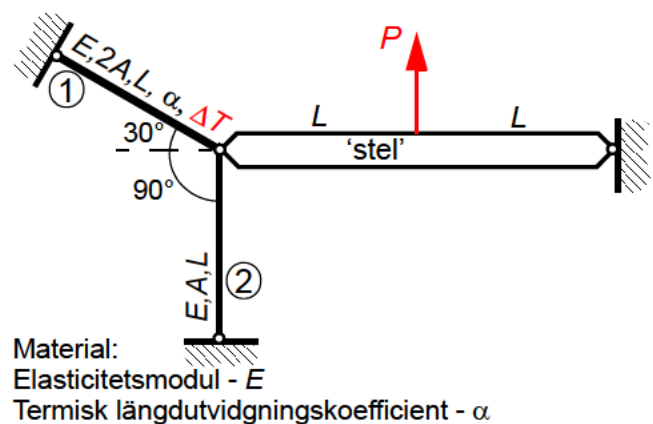
Betygsgränser för varje del: 6 poäng (inklusive bonus) ger minst FX. Poäng på två av uppgifterna ger godkänt (betyg E) på den delen, vidare gäller att 9-10 ger D; 11-12 ger C; 13-14 ger B och 15-20 ger A.

Del 1

1. En stel bom hålls på plats med två stänger (av samma längd L och termoelastiska material men med olika tvärsnitt) enligt figuren.

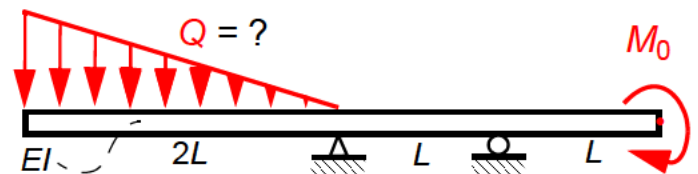
Bommen belastas på sin mitt med en vertikal kraft P , och stång 1 ges även en temperaturhöjning ΔT .

Vilken normalkraft N_{bom} fås då i bommen? Notera att svaret behöver innehålla två termer, en för varje lastfall. (6p)



2. De två överskjutande delarna av en fritt upplagd balk (längd $4L$, böjstyvhets EI) belastas av en triangulärt fördelad last Q respektive ett punktmoment M_0 längst ut, se figuren.

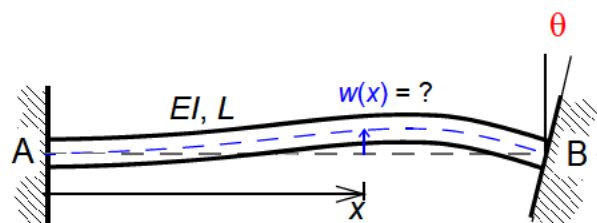
Bestäm lasten Q så att båda balkändar får samma nedböjning. (6p)



3. Båda ändar av en balk (längd L , böjstyvhets EI) är fast inspända, men till höger har det blivit ett litet vinkelfel θ som (överdrivet) visas i figuren.

Beräkna de två nollskilda reaktionslasterna till vänster med valfri metod.

Bestäm även utböjningen $w(x)$ mha elastiska linjens differentialekvation och randvillkor, samt utgående från $w(x)$, beräkna (minst en av de nollskilda) snittlasterna vid $x = 0$. (6p)



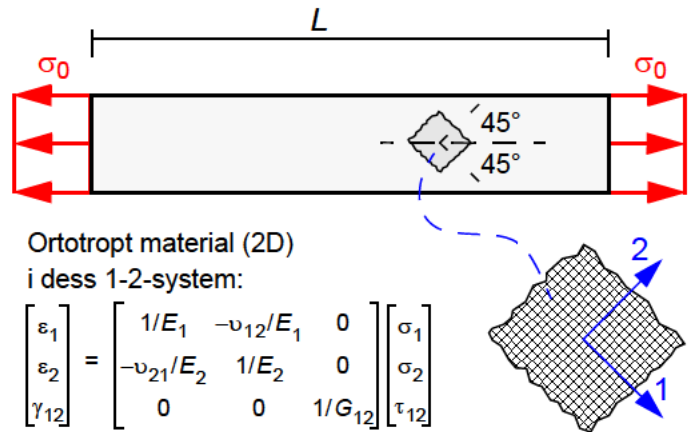
Del 2

4. Ett symmetriskt korslaminat kan allmänt beskrivas som ett ortotropt material. Med samma andel fibrer i vardera riktning fås specialfallet att materialets två huvudriktningar i planet blir likvärdiga.

I Hookes generaliserade lag (given i figuren) gäller då att $E_1 = E_2 \equiv E$ och $\nu_{12} = \nu_{21} \equiv \nu$. Däremot är $G_{12} \equiv G \neq E/[2(1+\nu)]$.

En provstav (längd L) av det materialet belastas nu enaxligt med spänningen σ_0 i 45° -riktningen relativt materialets huvudriktningar.

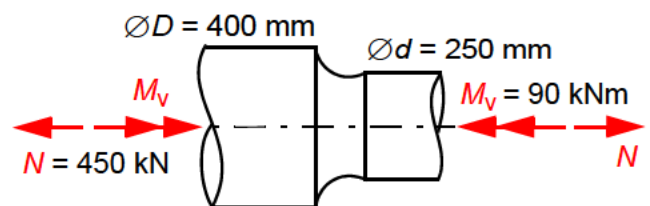
Redovisa hur provstavens förlängning beror av materialets tre elastiska parametrar E , ν och G . Kontrollera även att det svaret blir det förväntade för ett isotropt material. (6p)



5. För en axel med en dimensionsövergång har man numeriskt bestämt spänningskoncentrationsfaktorer i ren vridning ($K_{t,v} = 1,41$), respektive för ren dragning ($K_{t,d} = 1,68$), baserade på nominella spänningar i den smalare axeln.

Lasterna är $M_v = 90 \text{ kNm}$ respektive $N = 450 \text{ kN}$ och materialet har sträckgräns $\sigma_s = 320 \text{ MPa}$.

Uppskatta säkerheten mot plasticering enligt von Mises. (6p)



6. En stång ($\varnothing d = 10 \text{ mm}$, material 141650-01) belastas i dragning av en tidsberoende last $P(t) = P_0[1 + (3/2)\sin(\omega t)]$. Totala reduktionen har bestämts till 0,38 och lasten P_0 är sådan att säkerheten mot utmattning är 2,5 i arbetspunkten.

Därefter belastas stängen dessutom av en tyngd $Mg = 15,7 \text{ kN}$.

Beräkna och rita in den nya arbetspunkten i ett reducerat (skalenligt) Haigh-diagram samt bestäm den säkerhetsfaktor n man nu har mot utmattning map lastparametern P_0 . (6p)

